Ejemplo 4. Hallar

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x\,\partial y\,\partial z} \text{ y } \frac{\partial^3 u}{\partial y\,\partial z\,\partial x}, \text{ si } u = e^{xy} \operatorname{sen} z.$$

Solución.

$$\frac{\partial u}{\partial x} = ye^{xy} \operatorname{sen} z; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y} = e^{xy} \operatorname{sen} z + xye^{xy} \operatorname{sen} z = e^{xy}(1+xy) \operatorname{sen} z;$$

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x\,\partial y\,\partial z} = e^{xy}(1+xy)\cos z; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = xe^{xy} \operatorname{sen} z; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial z} = xe^{xy}\cos z;$$

$$\frac{\partial^3 u}{\partial y\,\partial z\,\partial x} = e^{xy}\cos z + xye^{xy}\cos z = e^{xy}(1+xy)\cos z.$$

Por lo tanto

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x\,\partial y\,\partial z} = \frac{\partial^3 u}{\partial y\,\partial z\,\partial x}$$

(véase, además, los ejemplos 1 y 2 de este párrafo).

§ 13. SUPERFICIES DE NIVEL

Supongamos que en el espacio (x, y, z) existe un dominio D en el cual está dada la función

$$u = u(x, y, z). \tag{1}$$

Suele decirse en este caso que en el dominio D está dado el *campo escalar*. Si, por ejemplo, $u(x, y, z)$ designa la temperatura en el punto $M(x, y, z)$, se dice que está dado el campo escalar de temperaturas. Si el dominio D ha sido llenado con líquido o gas y la función $u(x, y, z)$ designa la presión, se trata del campo escalar de presiones, etc.

Examinemos los puntos del dominio D, donde la función $u(x, y, z)$ tiene un valor constante c:

$$u(x, y, z) = c. \tag{2}$$

El conjunto de estos puntos forma una superficie. Al tomar otro valor de c, obtenemos otra superficie. Estas superficies se llaman *superficies de nivel*.

Ejemplo 1. Sea

$$u(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16}$$

el campo escalar.

Las superficies de nivel serán:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = c,$$

es decir, elipsoides cuyos semiejes son $2\sqrt{c}$, $3\sqrt{c}$, $4\sqrt{c}$.

Si u es función de dos variables x e y:

$$u = u\,(x,\ y),$$

las «superficies» de nivel serán ciertas líneas en el plano Oxy:

$$u\,(x,\ y) = c \qquad (2')$$

que se llaman *líneas de nivel.*

Si ponemos los valores de u a lo largo del eje Oz:

$$z = u\,(x,\ y),$$

las líneas de nivel en el plano Oxy serán proyecciones de las líneas que se obtienen en la intersección de la superficie $z = u\,(x,\ y)$ con

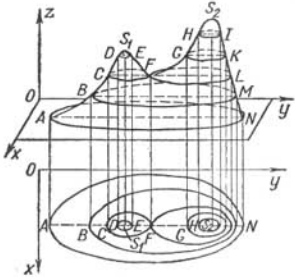


Fig. 175

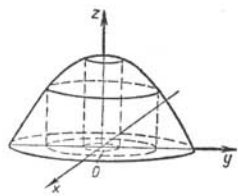


Fig. 176

los planos $z = c$ (fig. 175). Conociendo las líneas de nivel, es fácil estudiar el carácter de la superficie $z = u\,(x,\ y)$.

Ejemplo 2. Determinar las líneas de nivel de la función $z = 1 - x^2 - y^2$. Las líneas de nivel serán las líneas representadas por la ecuación $1 - x^2 - y^2 = c$. Estas son circunferencias de radio $\sqrt{1-c}$ (fig. 176). En particular, cuando $c = 0$, obtenemos la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.

§ 14. DERIVADA SIGUIENDO UNA DIRECCION

Examinemos la función $u = u\,(x,\ y,\ z)$ y el punto $M\,(x,\ y,\ z)$ dados en el dominio D. Del punto M tracemos el vector S, cuyos cosenos directores son $\cos\alpha$, $\cos\beta$, $\cos\gamma$ (fig. 177). Analicemos un punto $M_1\,(x + \Delta x,\ y + \Delta y,\ z + \Delta z)$ sobre el vector S a una distancia Δs de su origen. Entonces:

$$\Delta s = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}.$$

Supongamos que la función $u\ (x,\ y,\ z)$ es continua y tiene derivadas continuas respecto a sus argumentos en el dominio D. Análogamente a lo hecho en el § 7, representemos el incremento total de la *función así:*

$$\Delta u = \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}\Delta y + \frac{\partial u}{\partial z}\Delta z + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y + \varepsilon_3\Delta z, \qquad (1)$$

donde ε_1, ε_2 y ε_3 tienden a cero, cuando $\Delta s \to 0$. Dividamos todos

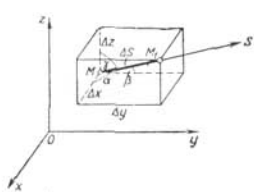


Fig. 177

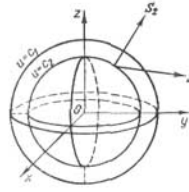


Fig. 178

los miembros de la igualdad (1) por Δs:

$$\frac{\Delta u}{\Delta s} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\Delta x}{\Delta s} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\Delta y}{\Delta s} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{\Delta z}{\Delta s} + \varepsilon_1\frac{\Delta x}{\Delta s} + \varepsilon_2\frac{\Delta y}{\Delta s} + \varepsilon_3\frac{\Delta z}{\Delta s}. \qquad (2)$$

Es evidente que

$$\frac{\Delta x}{\Delta s} = \cos\alpha, \quad \frac{\Delta y}{\Delta s} = \cos\beta, \quad \frac{\Delta z}{\Delta s} = \cos\gamma.$$

Por tanto, la igualdad (2) se puede escribir en la forma:

$$\frac{\Delta u}{\Delta s} = \frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma + \varepsilon_1\cos\alpha + \varepsilon_2\cos\beta + \varepsilon_3\cos\gamma. \qquad (3)$$

El límite de la razón $\dfrac{\partial u}{\partial s}$ para $\Delta s \to 0$ se llama *derivada de la función* $u = u\ (x,\ y,\ z)$ *en el punto* $(x,\ y,\ z)$, *siguiendo la dirección del vector* S, y se designa por $\dfrac{\partial u}{\partial s}$, es decir,

$$\lim_{\Delta s \to 0}\frac{\Delta u}{\Delta s} = \frac{\partial u}{\partial s}. \qquad (4)$$

De este modo, pasando al límite en la igualdad (3), obtenemos:

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \frac{\partial u}{\partial x}\cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y}\cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z}\cos\gamma. \qquad (5)$$

De la fórmula (5) se deduce que, conociendo las derivadas parciales, es fácil hallar la derivada siguiendo cualquier dirección S. Las propias derivadas parciales se presentan como caso particular de la derivada según la dirección. Así por ejemplo, para $\alpha = 0$, $\beta = \frac{\pi}{2}$, $\gamma = \frac{\pi}{2}$, tenemos:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x}\cos 0 + \frac{\partial u}{\partial y}\cos\frac{\pi}{2} + \frac{\partial u}{\partial z}\cos\frac{\pi}{2} = \frac{\partial u}{\partial x}.$$

Ejemplo. Sea la función

$$u = x^2 + y^2 + z^2.$$

Hallar la derivada $\frac{\partial u}{\partial s}$, en el punto $M(1, 1, 1)$:

a) siguiendo la dirección del vector $S_1 = 2i + j + 3k$;

b) siguiendo la dirección del vector $S_2 = i + j + k$.

Solución. a) Hallemos los cosenos directores del vector S_1:

$$\cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{4+1+9}} = \frac{2}{\sqrt{14}},$$

$$\cos\beta = \frac{1}{\sqrt{14}}, \quad \cos\gamma = \frac{3}{\sqrt{14}}.$$

Por consiguiente,

$$\frac{\partial u}{\partial s_1} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{2}{\sqrt{14}} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{1}{\sqrt{14}} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{3}{\sqrt{14}}$$

Las derivadas parciales en el punto $M(1, 1, 1)$ son

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = 2z;$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_M = 2, \quad \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_M = 2, \quad \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)_M =$$

Así,

$$\frac{\partial u}{\partial s_1} = 2\cdot\frac{2}{\sqrt{14}} + 2\cdot\frac{1}{\sqrt{14}} + 2\cdot\frac{3}{\sqrt{14}} = \frac{12}{\sqrt{14}}$$

b) Hallemos los cosenos directores del vector S_2:

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \cos\beta = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Por tanto,

$$\frac{\partial u}{\partial s_2} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} + 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}.$$

Observemos que

$$2\sqrt{3} > \frac{12}{\sqrt{14}} \text{ (fig. 178).}$$

§ 15. GRADIENTE

En cada punto del dominio D en que se da la función $u = u(x, y, z)$ determinemos un vector, cuyas proyecciones sobre los ejes de coordenadas son los valores de las derivadas parciales $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial z}$ de *esta función en el punto correspondiente:*

$$\operatorname{grad} u = \frac{\partial u}{\partial x} i + \frac{\partial u}{\partial y} j + \frac{\partial u}{\partial z} k. \tag{1}$$

Este vector se llama *gradiente* de la función $u(x, y, z)$. Se dice que en el dominio D está definido el *campo vectorial de gradientes.* Demostremos ahora el teorema que determina la relación entre el gradiente y la derivada siguiendo la dirección.

Teorema. *Sea el campo escalar $u = u(x, y, z)$ en el que está definido el campo de gradientes*

$$\operatorname{grad} u = \frac{\partial u}{\partial x} i + \frac{\partial u}{\partial y} j + \frac{\partial u}{\partial z} k.$$

La derivada $\frac{\partial u}{\partial s}$ siguiendo la dirección de un cierto vector S es igual a la proyección del vector grad u *sobre el vector S.*

Demostración: Examinemos el vector unitario S^0 que corresponde al vector S:

$$S^0 = i \cos \alpha + j \cos \beta + k \cos \gamma.$$

Calculemos el producto escalar de los vectores grad u, y S^0:

$$\operatorname{grad} u \cdot S^0 = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma. \tag{2}$$

El *segundo miembro* de la igualdad (2) es la derivada de la función $u(x, y, z)$ siguiendo la dirección del vector S.
Por consiguiente, se puede escribir:

$$\operatorname{grad} u \cdot S^0 = \frac{\partial u}{\partial s}.$$

Si designamos por φ el ángulo entre los vectores grad u y S^0 (fig. 179), podemos escribir:

$$|\operatorname{grad} u| \cos \varphi = \frac{\partial u}{\partial s} \tag{3}$$

o

$$\text{proyección} \cdot S^0 \operatorname{grad} u = \frac{\partial u}{\partial s}. \tag{4}$$

Queda así demostrado el teorema.

Partiendo del teorema demostrado, podemos establecer la relación entre el gradiente y la derivada en el punto dado siguiendo cualquier dirección. En el punto dado $M(x, y, z)$ construimos el vector

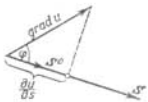


Fig. 179

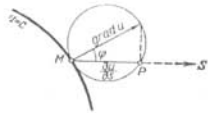


Fig. 180

grad u (fig. 180). Formemos una esfera en la cual el vector grad u es el diámetro. Tracemos el vector S, partiendo del punto M. Designemos por P el punto de intersección del vector S con la superficie de la esfera. Es evidente que $MP = |\operatorname{grad} u| \cos \varphi$, si φ es el ángulo entre las direcciones del gradiente y el segmento MP $\left(\text{siendo } \varphi < \frac{\pi}{2}\right)$, es decir, $MP = \frac{\partial u}{\partial s}$. Está claro que si el vector S toma la dirección contraria, la derivada cambia de signo, pero su valor absoluto permanece invariable.

Determinemos algunas propiedades del gradiente.

1) *La derivada en el punto dado, siguiendo la dirección del vector S, tiene el valor máximo, si la dirección del vector S coincide con la del gradiente. Este valor máximo de la derivada es igual a $|\operatorname{grad} u|$.*

Esta afirmación es válida lo que se deduce directamente de la igualdad (3); $\frac{\partial u}{\partial s}$ tiene el valor máximo, cuando $\varphi = 0$, en este caso:

$$\frac{\partial u}{\partial s} = |\operatorname{grad} u|.$$

2) *La derivada, siguiendo la dirección del vector, tangente a la superficie de nivel, es igual a cero.*

Esta afirmación se deduce de la fórmula (3). En efecto, en este

caso:

$$\varphi = \frac{\pi}{2}, \quad \cos\varphi = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial s} = |\operatorname{grad} u| \cos\varphi = 0.$$

Ejemplo 1. Sea la función:

$$u = x^2 + y^2 + z^2.$$

a) Determinemos el gradiente en el punto M (1, 1, 1). La expresión del gradiente de la función dada en el punto arbitrario será:

$$\operatorname{grad} u = 2x\vec{i} + 2y\vec{j} + 2z\vec{k}.$$

Por consiguiente,

$$(\operatorname{grad} u)_M = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}, \quad |\operatorname{grad} u|_M = 2\sqrt{3}.$$

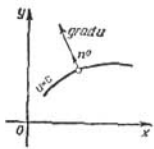


Fig. 181

b) Determinemos la derivada de la función u en el punto M (1, 1, 1) siguiendo la dirección del gradiente. Los cosenos directores del gradiente serán:

$$\cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

$$\cos\beta = \frac{1}{\sqrt{3}}, \qquad \cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Por consiguiente,

$$\frac{\partial u}{\partial s} = 2\frac{1}{\sqrt{3}} + 2\frac{1}{\sqrt{3}} + 2\frac{1}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3},$$

es decir,

$$\frac{\partial u}{\partial s} = |\operatorname{grad} u|.$$

Observación. Si $u = u(x, y)$ es una función de dos variables el vector

$$\operatorname{grad} u = \frac{\partial u}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y}\vec{j}$$

está en el plano Oxy. Demostremos que *grad u es perpendicular a la línea de nivel* $u(x, y) = c$, la cual se halla en el plano Oxy y pasa por el punto correspondiente. En efecto, el coeficiente angular k_1 de la tangente a la línea de nivel $u(x, y) = c$ será igual a $k_1 = -\frac{u'_x}{u'_y}$.

El coeficiente angular k_2 del gradiente es igual a $k_2 = \frac{u'_y}{u'_x}$. Es evidente que $k_1 k_2 = -1$, lo que comprueba que nuestra afirmación es válida (fig. 181). La propiedad análoga del gradiente de una función de tres variables será establecida en el § 6 del capítulo IX.

Ejemplo 2. Hallar el gradiente de la función $u = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$ (fig. 182) en el punto M (2, 4).

Solución. Aquí:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = x\,|_M = 2, \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2}{3}\,y\,|_M = \frac{8}{3}\,.$$

Por tanto,

$$\operatorname{grad} u = 2i + \frac{8}{3}\,j.$$

La ecuación de la línea de nivel (fig. 183) que pasa por el punto dado será:

$$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} = \frac{22}{3}\,.$$

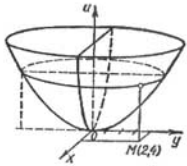


Fig. 182

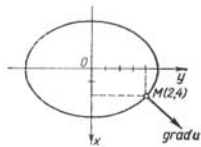


Fig. 183

§ 16. FORMULA DE TAYLOR PARA UNA FUNCION DE DOS VARIABLES

Supongamos que una función de dos variables

$$z = f(x,\ y)$$

es continua, lo mismo que todas sus derivadas parciales de orden hasta $(n+1)$ inclusive en cierta vecindad del punto $M(a,\ b)$. Entonces se puede representar la función de dos variables, al igual que se hizo en el caso de la función de una variable, (véase § 6, cap IV), como la suma de un polinomio de n-ésimo grado, desarrollado según las potencias enteras de $(x-a)$ e $(y-b)$ y un resto. Demostremos después que para $n=2$, esta fórmula tiene la forma:

$$f(x,\ y) = A_0 + D(x-a) + E(y-b) +$$

$$+ \frac{1}{2!}\left[A(x-a)^2 + 2B(x-a)(y-b) + C(y-b)^2\right] + R_2, \quad (1)$$

donde los coeficientes A_0, D, E, A, B, C no dependen de x e y, mientras que el resto R_2 tiene una estructura análoga a la del término complementario de la fórmula de Taylor para una sola variable.

Apliquemos la fórmula de Taylor para la función $f(x,\ y)$ de una sola variable y, considerando x constante (hasta los términos de

segundo orden):

$$f(x,\ y) = f(x,\ b) + \frac{y-b}{1} f'_y(x,\ b) + \\ + \frac{(y-b)^2}{1\cdot 2} f''_{yy}(x,\ b) + \frac{(y-b)^3}{1\cdot 2\cdot 3} f'''_{yyy}(x,\ \eta_1), \quad (2)$$

donde $\eta_1 = b + \theta_1 (y - b)$, $0 < \theta_1 < 1$. Utilizando la fórmula de Taylor, desarrollemos las funciones $f(x, b)$, $f'_y(x, b)$, $f''_{yy}(x, b)$ según las potencias enteras de $(x - a)$, hasta las derivadas mixtas de tercer orden inclusive:

$$f(x,\ b) = f(a,\ b) + \frac{x-a}{1} f'_x(a,\ b) + \\ + \frac{(x-a)^2}{1\cdot 2} f''_{xx}(a,\ b) + \frac{(x-a)^3}{1\cdot 2\cdot 3} f'''_{xxx}(\xi_1,\ b), \quad (3)$$

donde $\xi_1 = x + \theta_2 (x - a)$, $0 < \theta_2 < 1$;

$$f'_y(x,\ b) = f'_y(a,\ b) + \frac{x-a}{1} f''_{yx}(a,\ b) + \frac{(x-a)^2}{1\cdot 2} f'''_{yxx}(\xi_2,\ b), \quad (4)$$

donde $\xi_2 = x + \theta_3 (x - a)$, $0 < \theta_3 < 1$;

$$f''_{yy}(x,\ b) = f''_{yy}(a,\ b) + \frac{x-a}{1} f'''_{yyx}(\xi_3,\ b), \quad (5)$$

donde $\xi_3 = x + \theta_4 (x - a)$; $0 < \theta_4 < 1$.

Introduciendo las expresiones (3), (4) y (5) en la fórmula (2), obtenemos:

$$f(x,\ y) = f(a,\ b) + \frac{x-a}{1} f'_x(a,\ b) + \frac{(x-a)^2}{1\cdot 2} f''_{xx}(a,\ b) + \\ + \frac{(x-a)^3}{1\cdot 2\cdot 3} f'''_{xxx}(\xi_1,\ b) + \frac{y-b}{1}\left[f'_y(a,\ b) + \frac{x-a}{1} f''_{yx}(a,\ b) + \right. \\ \left. + \frac{(x-a)^2}{1\cdot 2} f'''_{yxx}(\xi_2,\ b)\right] + \frac{(y-b)^2}{1\cdot 2}\left[f''_{yy}(a,\ b) + \frac{x-a}{1} f'''_{yyx}(\xi_3,\ b)\right] + \\ + \frac{(y-b)^3}{1\cdot 2\cdot 3} f'''_{yyy}(x,\ \eta).$$